

第 20 回 確認テスト

レンズと球面鏡

試験時間 12 分 満点 100 点

組 番 氏名

得点
/ 100

1 レンズの写像公式 (50 点)

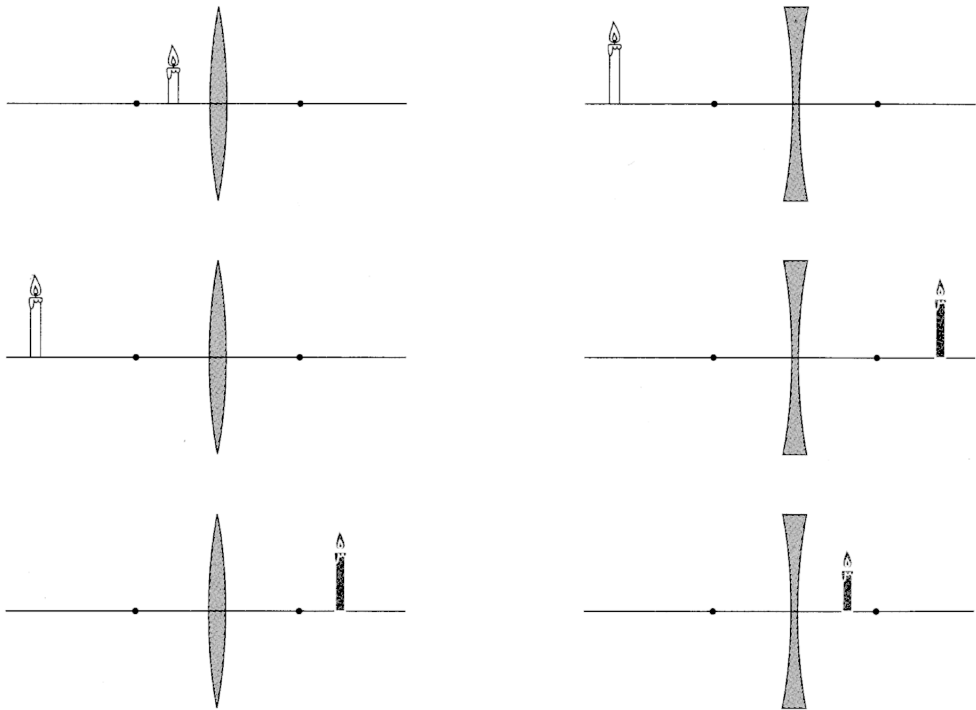
凸レンズおよび凹レンズを用いて次のように物体を置くとき，出来る像の位置および倍率を求めよ．また，それは実像と虚像のいずれか．さらに，それは正立像，倒立像のいずれか．

- (1) 焦点距離 8.0 [cm] の凸レンズの光軸上，レンズの手前側 10 [cm] の位置にろうソクを置くとき．
- (2) 焦点距離 4.0 [cm] の凹レンズの光軸上，レンズの手前側 6.0 [cm] の位置にろうソクを置くとき．

解答欄

2 レンズによる像の作図 (50 点)

各図において、光源の位置が以下のように与えられている（白黒反転しているものは虚光源であるとする）とき、レンズによる像の位置を作図せよ。また、像の種類（倒立か正立か、実像か虚像か）を答えよ。光は全て左から右に進んでいるものとする。ただし、図中の点は、各レンズから焦点距離分離れた位置を表している。



解答欄

作図用（この図に描き込むこと）

